

Plano de Estudos Revisado — CI Brasil Inovação 2

Trilha: Sistemas Digitais — UFCG

Plano atualizado em: 28/05/2026, quinta-feira

Período restante de estudo: 28/05/2026 a 27/06/2026

Prova objetiva: 28/06/2026, domingo, das 14h às 18h

Foco deste plano: conteúdo técnico de Sistemas Digitais

Situação atual: aulas 1 a 12 estudadas; aula 13 já criada, mas ainda não registrada como estudada.

1. Leitura do Edital

Fonte analisada:

Edital-de-Selecao-CI-Inovador-2026.docx.pdf
Edital n. 001/2026 – SOFTEX/UFSM, de 21/05/2026

1.1 Informações confirmadas

Item	Informação do edital
Trilha escolhida	Sistemas Digitais
Polo de interesse	UFCG — Campina Grande/PB
Vagas da UFCG em Sistemas Digitais	18 vagas: 12 AC e 6 ação afirmativa para mulheres
Prova	40 questões objetivas de Conhecimento Técnico e Inglês
Data e horário	28/06/2026, das 14h às 18h
Duração	4 horas, presencial
Pontuação	Número de respostas corretas
Pontuação mínima	20 pontos
Eliminação adicional	Zerar em uma ou mais disciplinas da prova
Inscrições	Até 15/06/2026
Consulta obrigatória ao local de prova	24/06/2026
Se o nome não estiver na lista	Contatar falecom@nisa.ufsm.br até 25/06/2026

1.2 Decisão sobre inglês neste plano

O edital inclui **Inglês Intermediário/Instrumental (nível B2)** e prevê eliminação se o candidato zerar uma disciplina.

Por decisão sua, este plano **não terá sessões separadas de inglês**, porque o conteúdo técnico já está sendo consumido em inglês. A exposição à língua ocorrerá naturalmente nas leituras, vídeos, datasheets e exercícios técnicos.

Importante:

O plano não agenda inglês à parte, mas a prova real contém inglês.

2. Conteúdo Oficial de Sistemas Digitais

O Anexo III do edital organiza o conteúdo digital em três blocos técnicos.

2.1 Matemática e Fundamentos da Computação

- sistema numérico binário, operações aritméticas e conversão para decimal;
- códigos binários: BCD, Gray, ASCII, checksum etc.;
- portas lógicas: inversor, NAND, NOR etc.;
- álgebra booleana: axiomas, funções e teoremas;
- Teorema de DeMorgan e dualidade;
- valores lógicos **H**, **L**, **Z** e **don't care**;
- multiplexador, codificador, decodificador e outros blocos lógicos básicos;
- combinação de portas e avaliação de expressões lógicas;
- minimização lógica, mintermos e maxtermos;
- mapas de Karnaugh;
- síntese de circuito lógico;
- máquinas de estados finitos Moore e Mealy;
- síntese de máquinas de estados.

2.2 Arquitetura de Computadores

- operandos em instruções assembly;
- formatos de instruções assembly;
- instruções aritméticas/lógicas, condicionais, desvios e chamadas de funções;
- modos de endereçamento;
- implementação da microarquitetura: controle e datapath.

2.3 Circuitos Digitais

- lógica CMOS combinacional: transistores MOS **p** e **n** como chaves;
- comportamentos elétricos: estático, dinâmico e consumo de potência;
- atraso de propagação e caminho crítico;
- glitches e hazards estáticos e dinâmicos;
- lógica sequencial: estabilidade, latches e flip-flops;
- temporização sequencial: hold, setup e atraso de propagação;
- somadores: half-adder, full-adder, ripple-carry e look-ahead;
- subtrator, comparador, shifter e ULA;
- contadores;
- ponto fixo e ponto flutuante;
- memórias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM;
- PLA, PAL e PROM;
- CPLDs e FPGAs.

2.4 Pré-requisitos do item 2.7.1 que merecem cobertura

Além do conteúdo programático, o edital declara como pré-requisitos para Sistemas Digitais:

- noção de algoritmos e programação em linguagem procedural;
- noções básicas de arquitetura e organização de computadores;
- conhecimentos básicos de física: tensão, corrente, potência e energia.

Esses itens serão cobertos de modo focado, sem virar um curso paralelo.

3. Progresso Real Até 28/05

3.1 Aulas estudadas

Aula	Conteúdo	Status
Aula 1	Binário, operações, sinal e complemento de 2	Estudada
Aula 2	BCD, Gray, ASCII e checksum	Estudada
Aula 3	Portas lógicas e operações booleanas	Estudada
Aula 4	Álgebra booleana, axiomas, leis e simplificação	Estudada
Aula 5	DeMorgan, dualidade, NAND e NOR	Estudada
Aula 6	Valores lógicos, mintermos, maxtermos, SOP e POS	Estudada
Aula 7	Karnaugh de 2 e 3 variáveis	Estudada
Aula 8	Karnaugh de 4 variáveis e don't care	Estudada
Aula 9	Síntese lógica completa com SOP, POS, NAND e NOR	Estudada
Aula 10	MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais	Estudada em 27/05
Aula 11	Introdução a FSM, Moore e Mealy	Estudada em 28/05
Aula 12	Estabilidade, latch SR e latch D	Estudada em 28/05

3.2 Aulas já criadas, mas ainda não registradas como estudadas

Aula	Conteúdo	Próxima ação
Aula 13	Flip-flops e registradores	Estudar e fazer exercícios curtos

3.3 Simulados já realizados

Data	Simulado	Resultado	Observação
25/05/2026	Simulado 01 — Semana 1	36/40 (90%)	Base inicial forte
26/05/2026	Simulado 02 — Aulas 6 a 8	27/30 (90%)	Karnaugh bom, com ajustes em POS/zeros
26/05/2026	Simulado 03 — Aulas 1 a 9, nível de prova	73/90 (81%)	Bom diagnóstico, mas cansativo demais

3.4 Diagnóstico atual

Pontos fortes:

- sistemas numéricos básicos;
- portas lógicas;
- álgebra booleana inicial;
- DeMorgan, dualidade, NAND e NOR;
- mintermos, maxtermos e formas canônicas;
- mapas de Karnaugh, principalmente lendo pelos **1**;
- síntese combinacional básica.

Pontos que ainda merecem revisão ativa:

- diferença entre **carry** e **overflow**;
 - extensão de sinal em complemento de 2;
 - ASCII em hexadecimal;
 - checksum módulo 256;
 - maxtermos e leitura POS por zeros;
 - XOR/XNOR com três ou mais entradas;
 - simplificação algébrica em POS;
 - implementação NAND/NOR quando a expressão vem de mapa;
 - **don't care** em síntese.
-

4. Status de Matemática e Fundamentos

4.1 O que já está fechado

A parte combinacional está praticamente concluída:

- sistemas numéricos;
- códigos binários;
- portas lógicas;
- álgebra booleana;
- DeMorgan e dualidade;
- **H**, **L**, **Z** e **don't care**;
- mintermos, maxtermos, SOP e POS;
- Karnaugh de 2, 3 e 4 variáveis;
- síntese lógica combinacional;
- MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais.

4.2 O que ainda falta para fechar Matemática/Fundamentos

A parte que ainda impede marcar Matemática/Fundamentos como 100% concluída é:

- síntese de máquinas de estados.

A Aula 11 já cobre a diferença conceitual entre Moore e Mealy, mas ainda falta treinar o procedimento operacional:

enunciado -> diagrama de estados -> tabela de estados -> codificação dos estados
-> equações de próximo estado e saída -> implementação com flip-flops

Resumo do status:

Área	Status
Combinacional	Concluída
FSM conceitual	Iniciada
Síntese de FSM	Pendente

5. Regra Nova de Ritmo

O estudo rendeu muito nos primeiros dias, mas o Simulado 03 mostrou que simulados muito longos drenam energia.

Regra daqui para frente:

- simulados normais: 40 a 60 questões;
- simulados de domingo: no máximo 60 questões;
- simulado de 90 questões só se houver motivo muito claro;
- sempre corrigir no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte;
- Anki continua como revisão leve no ônibus/casa;
- quando bater cansaço real, trocar teoria nova por revisão curta ou descanso.

O objetivo não é só cobrir assunto. É chegar na prova ainda com cabeça para raciocinar.

6. Cronograma Atualizado — 28/05 a 27/06

Fase 1 — Fechamento de Sequencial Básico e FSM

28/05 a 07/06

Objetivo: fechar a parte que liga matemática/fundamentos com circuitos sequenciais: latches, flip-flops, registradores, contadores, temporização e síntese de FSM.

28/05 — Quinta — Aula 11 concluída

- Registrar Aula 11 como estudada.
- Registrar Aula 12 como estudada.
- Revisar dúvidas principais:
- Moore vs Mealy;
- saída dependente de estado;
- saída dependente de estado e entrada;
- leitura de diagramas simples.
- Revisar dúvidas principais de latch:
- realimentação;
- latch SR com NOR;
- condição inválida;
- latch D transparente por nível.
- Não iniciar assunto pesado se houver cansaço.

29/05 — Sexta — Revisão curta da Aula 12 e avanço leve

- Refazer pontos que ainda confundirem:
- S do latch SR com NOR atua primeiro em Q' ;
- R atua primeiro em Q ;
- $S=0, R=0$ mantém;
- $S=1, R=1$ é inválido.
- Se estiver confortável, iniciar Aula 13.

Prática:

- 10 questões curtas de latch SR/D;
- 3 exercícios de completar tabela de saída.

30/05 — Sábado — Aula 13: flip-flops e registradores

- Diferença entre latch e flip-flop.
- Flip-flop sensível à borda.
- Flip-flop D como base para FSM.
- JK e T em nível de prova.
- Registradores e habilitação.

Prática:

- 10 questões curtas;
- 3 exercícios lendo bordas de clock.

31/05 — Domingo — Simulado menor e revisão

Simulado de 40 a 50 questões:

- aulas 1 a 13;
- foco maior em aulas 10 a 13;
- sem tentar forçar um simulado gigante.

Depois do simulado:

- salvar resultado;
- atualizar log;
- criar revisão dos erros;
- refazer as erradas principais.

Meta:

80% geral; se algum bloco ficar abaixo de 70%, revisar antes de avançar.

01/06 — Segunda — Contadores

- Contadores assíncronos e síncronos.
- Contagem crescente/decrescente em nível conceitual.
- Divisão de frequência.
- Número de estados com n flip-flops.

Prática:

- 8 questões sobre número de estados;
- 4 questões de sequência de contagem.

02/06 — Terça — Temporização sequencial

- setup time;
- hold time;
- clock-to-Q;
- atraso combinacional;
- caminho crítico;
- frequência máxima.

Fórmula central:

$$T_{\text{clock mínimo}} \geq T_{\text{clk-to-Q}} + T_{\text{combinacional}} + T_{\text{setup}}$$

$$F_{\text{max}} = 1 / T_{\text{clock mínimo}}$$

Prática:

- 10 cálculos de $T_{\text{clock}} / F_{\text{max}}$;
- identificar violações de setup e hold.

03/06 — Quarta — FSM Moore e Mealy aplicada

- Ler diagramas de estado.
- Converter diagrama em tabela.
- Comparar Moore e Mealy em questões.
- Detectores simples de sequência.

Prática:

- 2 diagramas de Moore;
- 2 diagramas de Mealy;
- 10 questões conceituais.

04/06 — Quinta — Síntese de FSM

- Extrair tabela de estados do enunciado.
- Codificar estados.
- Obter equações de próximo estado.
- Obter equações de saída.
- Implementar com flip-flops D.

Prática:

- 1 FSM Moore completa;
- 1 FSM Mealy completa;
- revisar erros logo depois.

05/06 — Sexta — Revisão de fechamento de Matemática/Fundamentos

- Revisar:
- Karnaugh;
- síntese combinacional;
- MUX/decoder/encoder;
- Moore/Mealy;
- síntese de FSM.
- Atualizar Anki com os pontos que ainda travarem.

06/06 — Sábado — Dia reserva ou início leve de arquitetura

Se sequencial/FSM estiver ok:

- começar arquitetura de computadores de forma leve.

Se sequencial/FSM ainda estiver instável:

- usar o dia para revisar FSM e temporização.

07/06 — Domingo — Simulado acumulativo

Simulado de 50 a 60 questões:

- fundamentos;
- combinacional;
- Karnaugh;
- blocos combinacionais;
- latches/flip-flops;
- temporização;
- FSM.

Meta:

80% geral e pelo menos 70% em sequencial/FSM.

Fase 2 — Arquitetura e Aritmética Digital

08/06 a 14/06

Objetivo: cobrir arquitetura de computadores e unidades aritméticas digitais.

08/06 — Segunda — Algoritmos procedurais e assembly básico

- Variáveis, atribuição, condição e laço.
- Leitura de pseudocódigo.
- Operandos em assembly:
- registradores;
- imediatos;
- memória.
- Instruções aritméticas e lógicas.

09/06 — Terça — Formatos e tipos de instrução

- Opcode.
- Registradores fonte/destino.
- Imediatos.
- Instruções:
- aritméticas/lógicas;
- condicionais;
- desvios;
- chamadas de função.

Observação:

O edital não fixa uma ISA específica. Usar exemplos tipo RISC/MIPS só como apoio.

10/06 — Quarta — Modos de endereçamento

- Imediato.
- Por registrador.
- Base + deslocamento.
- Relativo ao PC.
- Direto/indireto em nível conceitual.

11/06 — Quinta — Datapath e controle

Fluxo principal:

PC -> memória de instruções -> banco de registradores -> ULA -> memória/escrita

- Sinais de controle.
- Seleção por MUX.
- Diferença entre datapath e unidade de controle.

12/06 — Sexta — Somadores e subtrator

- Half-adder.
- Full-adder.
- Ripple-carry.
- Carry look-ahead em nível conceitual.
- Subtração com complemento de 2.

13/06 — Sábado — ULA, shifter, comparador e representação numérica

- ULA e seleção de operação.
- Comparador.
- Shifts lógicos e aritméticos.
- Ponto fixo.
- Ponto flutuante:
 - sinal;
 - expoente;
 - mantissa/significando;
- precisão e arredondamento em nível conceitual.

14/06 — Domingo — Simulado de arquitetura e aritmética

Simulado de 50 a 60 questões:

- assembly;

- formatos e modos;
- datapath e controle;
- somadores, ULA e representação numérica;
- revisão cumulativa curta de lógica.

Meta:

70% ou mais em arquitetura/aritmética.

Fase 3 — Circuitos Digitais, CMOS, Memórias e Lógica Programável

15/06 a 21/06

Objetivo: concluir os tópicos oficiais restantes.

15/06 — Segunda — Física básica e transistores MOS

- Tensão.
- Corrente.
- Potência.
- Energia.

Relações mínimas:

$$P = V * I$$
$$E = P * t$$

- NMOS e PMOS como chaves.
- Inversor CMOS.
- Pull-up e pull-down.

Também neste dia:

- confirmar inscrição, pois o prazo oficial termina em 15/06/2026.

16/06 — Terça — CMOS combinacional

- Rede pull-up.
- Rede pull-down.
- NAND/NOR em CMOS em nível conceitual.
- Comportamento estático.
- Baixo consumo estático ideal.

17/06 — Quarta — Potência, atraso e caminho crítico

- Capacitância de carga em nível conceitual.

- Consumo dinâmico.
- Atraso de propagação.
- Caminho crítico.
- Relação com frequência máxima.

Também neste dia:

- consultar resultado preliminar das inscrições homologadas, conforme cronograma oficial.

18/06 — Quinta — Glitches e hazards

- Glitch.
- Hazard estático-0.
- Hazard estático-1.
- Hazard dinâmico.
- Atrasos diferentes em caminhos lógicos.
- Termo de consenso em nível de prova.

19/06 — Sexta — Memórias

- Banco de registradores.
- ROM.
- SRAM.
- DRAM.
- Volatilidade, velocidade, densidade e refresh.

Também neste dia:

- se necessário, prazo para recurso de inscrição não homologada: até 19/06/2026 .

20/06 — Sábado — Lógica programável

- PROM.
- PLA.
- PAL.
- CPLD.
- FPGA:
- LUT;
- blocos lógicos;
- interconexões programáveis.

21/06 — Domingo — Simulado técnico acumulativo

Simulado de 60 questões no máximo:

- fundamentos e combinacional;
- sequencial/FSM;

- arquitetura e aritmética;
- CMOS, memória e FPGA.

Meta:

80% geral; idealmente 30/40 ou mais quando convertido para escala da prova.

Fase 4 — Revisão e Reta Final

22/06 a 27/06

Objetivo: transformar erro em acerto, sem iniciar assuntos grandes.

22/06 — Segunda — Fechamento administrativo e correção dirigida

- Consultar resultado definitivo das inscrições homologadas.
- Corrigir profundamente o simulado de 21/06.
- Para cada erro:
 - escrever por que errou;
 - escrever a regra correta;
 - resolver 2 ou 3 questões do mesmo tipo.

23/06 — Terça — Revisão 1: fundamentos e combinacional

- Binário, complemento de 2 e códigos.
- Portas, álgebra, DeMorgan e dualidade.
- Mintermos, maxtermos e Karnaugh.
- MUX, decoder, encoder e síntese lógica.

Prática:

- 25 a 30 questões;
- pelo menos 6 mapas de Karnaugh.

24/06 — Quarta — Revisão 2: sequencial e FSM

- Consulta obrigatória da lista de inscritos com local de prova.
- Confirmar prédio, sala, cidade e rota.
- Revisar:
 - latch/flip-flop;
 - setup, hold e propagação;
 - contadores;
 - Moore/Mealy;
 - síntese de FSM.

Prática:

- 25 questões;
- 1 FSM completa.

25/06 — Quinta — Revisão 3: arquitetura e circuitos digitais

- Caso o nome não apareça na lista do local de prova, contatar falecom@nisa.ufsm.br até este dia.
- Revisar:
 - assembly, modos, datapath e controle;
 - somadores, ULA, ponto fixo/flutuante;
 - CMOS, atraso, potência e hazards;
 - memórias, PLA/PAL/PROM, CPLD e FPGA.

Prática:

- 30 questões curtas;
- refazer cálculos de timing e atraso errados.

26/06 — Sexta — Simulado técnico final

- Resolver um simulado técnico de 40 questões em tempo controlado.
- Não consultar material durante a resolução.
- Corrigir imediatamente.
- Revisar somente erros de alto retorno.

Meta:

30/40 ou mais; idealmente 34+.

27/06 — Sábado — Revisão leve e logística

Não iniciar teoria nova.

- Ler resumo final.
- Ler folha de erros.
- Refazer apenas 10 a 15 questões previamente erradas.
- Rever bullet points:
 - complemento de 2;
 - ASCII/Gray/checksum;
 - leis booleanas/DeMorgan;
 - Karnaugh;
 - tabelas de flip-flops;
 - timing;
 - Moore vs Mealy;
 - datapath;

- SRAM/DRAM;
 - CPLD/FPGA.
 - Separar documento original com foto e caneta preta.
 - Conferir rota e horário.
 - Dormir em horário adequado.
-

7. Checklist de Cobertura do Edital

7.1 Já estudado

- [x] Sistema binário, operações e conversão.
- [x] Complemento de 2, sinal, carry e overflow.
- [x] BCD, Gray, ASCII e checksum.
- [x] Portas lógicas.
- [x] Álgebra booleana.
- [x] DeMorgan e dualidade.
- [x] Implementação inicial com NAND/NOR.
- [x] Valores H, L, Z e don't care.
- [x] Mintermos, maxtermos, SOP e POS.
- [x] Karnaugh de 2 e 3 variáveis.
- [x] Karnaugh de 4 variáveis e don't care.
- [x] Síntese lógica completa.
- [x] MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais.
- [x] Introdução a Moore e Mealy.
- [x] Estabilidade, latch SR e latch D.

7.2 Criado, mas ainda não registrado como estudado

- [] Flip-flops e registradores.

7.3 Ainda pendente

- [] Contadores.
- [] Temporização sequencial.
- [] Síntese de FSM.
- [] Algoritmos/procedural em nível de pré-requisito.
- [] Assembly, formatos, tipos, endereçamento, datapath e controle.
- [] Somadores, subtrator, comparador, shifter e ULA.

- [] Ponto fixo e ponto flutuante.
- [] Tensão, corrente, potência e energia em nível de pré-requisito.
- [] CMOS combinacional.
- [] Comportamentos estático, dinâmico e potência.
- [] Atrasos, caminho crítico, glitches e hazards.
- [] Memórias.
- [] PLA, PAL, PROM, CPLD e FPGA.

8. Metas de Simulado

O edital exige no mínimo 20/40 , mas atingir apenas o mínimo não é uma meta competitiva para 12 vagas de ampla concorrência na UFCG.

8.1 Simulados concluídos

Data	Avaliação	Resultado
25/05	Simulado 01 — aulas 1 a 5	36/40 (90%)
26/05	Simulado 02 — aulas 6 a 8	27/30 (90%)
26/05	Simulado 03 — aulas 1 a 9, nível de prova	73/90 (81%)

8.2 Próximos simulados

Data	Avaliação	Tamanho	Meta
31/05	Aulas 1 a 13	40 a 50 questões	80%
07/06	Fundamentos + sequencial/FSM	50 a 60 questões	80% geral , 70%+ em sequencial
14/06	Arquitetura + aritmética	50 a 60 questões	70%+ no bloco novo
21/06	Técnico acumulativo	até 60 questões	80%
26/06	Simulado técnico final	40 questões	30/40 , ideal 34+

8.3 Registro obrigatório de erros

Data	Questão/assunto	Erro cometido	Regra correta	Refiz?

9. Dia da Prova — 28/06/2026

Horários oficiais

Atividade	Horário
Comparecer ao local / abertura dos portões	13h30
Fechamento dos portões	14h
Início da prova	14h
Término da prova	18h

Levar

- [] Documento original com foto aceito pelo edital.
- [] Caneta esferográfica de tinta preta.
- [] Confirmação mental do prédio e sala consultados em 24/06.

Lembretes do edital

- Não é permitida entrada após o fechamento dos portões.
- A folha-resposta definitiva e o caderno devem ser entregues.
- Marcações indevidas, rasuras, dupla marcação ou caneta de outra cor podem anular respostas.
- Relógios e equipamentos eletrônicos devem ser guardados conforme orientação fiscal.

10. Material Produzido

Aulas

```
aulas/1-binarios_operacoes_sinal_complemento2.md
aulas/2-codigos_binarios_bcd_gray_ascii_checksum.md
aulas/3-portas_logicas_operacoes_booleanas.md
aulas/4-algebra_booleana_axiomas_leis_simplificacao.md
aulas/5-demorgan_dualidade_nand_nor_simplificacao.md
aulas/6-valores_logicos_formas_canonicas_mintermos_maxtermos.md
aulas/7-mapas_karnaugh_2_3_variaveis_minimizacao_sop.md
aulas/8-mapas_karnaugh_4_variaveis_dont_care.md
aulas/9-sintese_logica_completa_sop_pos_nand_nor.md
aulas/10-mux_demux_decoder_encoder_comparador_blocos_combinacionais.md
aulas/11-introducao_fsm_maquinas_estados_moore_mealy.md
aulas/12-estabilidade_latch_sr_latch_d.md
aulas/13-flip_flops_registradores.md
```

Simulados

```
simulados/simulado_01_semana_1_aulas_1_a_5_40_questoes.html
simulados/simulado_02_aulas_6_a_8_30_questoes.html
simulados/simulado_03_aulas_1_a_9_nivel_prova_90_questoes.html
```

Revisões e acompanhamento

```
log_estudos_e_simulados.md
o_que_revisar.md
anki_flashcards_sistemas_digitais.txt
resultados_simulados/
resultados-simulado-02-2026-05-26/
resultados-simulado-03-2026-05-26/
```

11. Meta Final

A meta agora é chegar a **28/06/2026** com:

```
todo o Anexo III técnico coberto;
pré-requisitos oficiais não esquecidos;
simulados menores, corrigidos com qualidade;
erros transformados em revisão ativa;
30/40 ou mais de forma consistente nos simulados finais.
```

O ponto central do plano atualizado é simples:

```
continuar avançando, mas sem sacrificar retenção.
```